

DOI: 10.11817/j.issn.1672-7207.2025.03.014



引用格式: 蒋永芳, 李欢, 颜晓华, 等. 广域电磁法对深部岩体的识别及在找矿中的应用: 以胶东龙口—土堆金矿区为例[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2025, 56(3): 966–978.
Citation: JIANG Yongfang, LI Huan, YAN Xiaohua, et al. Identification and prospecting application of wide filed electromagnetic method to deep pluton: take the Longkou—Tudui gold deposit in Jiaodong as an example[J]. Journal of Central South University (Science and Technology), 2025, 56(3): 966–978.

广域电磁法对深部岩体的识别及在找矿中的应用: 以胶东龙口—土堆金矿区为例

蒋永芳^{1,2,3}, 李欢¹, 颜晓华^{2,3}, 张婷^{2,3}, 魏兴亮⁴, 孟超^{2,3}, 陈庆^{2,3}

- (1. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙, 410083;
2. 湖南继善高科技有限公司, 湖南 长沙, 410208;
3. 湖南省深地资源电磁法勘探工程技术研究中心, 湖南 长沙, 410208;
4. 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司, 山东 烟台, 265147)

摘要: 胶东龙口—土堆金矿床的成矿模式认为深部隐伏岩体的形态及规模对找矿具有重要意义。为了精确探测矿区深部隐伏岩体, 拓展深部找矿空间, 采用广域电磁法对9条剖面共计1 340个测点进行地球物理勘探实验。通过对岩石标本进行物性测量, 野外实测数据进行系统处理、反演和分析, 综合地质解译, 建立矿区三维地质—地球物理模型。利用广域视电阻率变化特征建立矿区的地质体空间格架, 对深部岩体和构造界线进行厘定, 并对致矿异常进行定性分析。研究表明: 广域电磁方法能有效地识别深部岩体和大型构造, 钻孔揭露的深部岩体顶界面位置与广域探测位置较一致; 广域电磁法对郭城断裂、后乔东断裂、史家断裂等大型构造具有较好的识别效果, 并能有效反映矿化构造蚀变带走向和延深趋势。

关键词: 广域电磁法; 深部勘探; 成矿岩体; 金矿床; 胶莱盆地

中图分类号: P631

文献标志码: A

文章编号: 1672-7207(2025)03-0966-13

Identification and prospecting application of wide filed electromagnetic method to deep pluton: take the Longkou—Tudui gold deposit in Jiaodong as an example

JIANG Yongfang^{1,2,3}, LI Huan¹, YAN Xiaohua^{2,3}, ZHANG Ting^{2,3},
WEI Xingliang⁴, MENG Chao^{2,3}, CHEN Qing^{2,3}

- (1. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China;
2. Hunan Geosun Hi-technology Co. Ltd., Changsha 410208, China;

收稿日期: 2024-07-15; 修回日期: 2024-09-10

基金项目(Foundation item): 国家重点研发计划项目(2016YFC0600104) (Project(2016YFC0600104) supported by the National Key Research and Development Plan of China)

通信作者: 李欢, 博士, 教授, 从事构造与成矿研究; E-mail: lihuan@csu.edu.cn

3. Hunan Deep Earth Resources Electromagnetic Exploration Engineering Technology Research Center,

Changsha 410208, China;

4. Shandong Yantai Xintai Gold Mining Co. Ltd., Yantai 265147, China)

Abstract: The metallogenic model of Longkou–Tudui gold deposit points out the form and scale of buried granitic plutons, which has great prospect. In order to explore the deep hidden pluton and expand the deep prospecting space in the mining area, wide filed electromagnetic method is adopted for prospecting. Through physical property measurement of rock specimens and systematic processing, inversion and analysis of the measured data and comprehensive geological interpretation, a three-dimensional geological-geophysical model was established. Based on the characteristics of wide area apparent resistivity variation, the geological spatial framework of the mining area was established, the deep pluton and tectonic boundary was determined, and the anomalies was qualitatively analyzed. The results show that this method can effectively identify deep pluton and large structures. The location of the top interface of the deep pluton revealed by the late drilling is consistent with that of the wide filed electromagnetic method detection, and it has a good recognition effect on the large structure such as the Guocheng fault, Houkuang East fault and Shijia fault, and effectively reflects the strike and depth of the mineralized structural alteration zone.

Key words: wide field electromagnetic method; deep exploration; ore-forming pluton; gold deposit; Jiaolai Basin

龙口—土堆金矿区处于胶东金矿集中区东部, 矿区已知矿体多, 矿体规模小、不连续, 分布零散, 浅部可供有效开采利用的资源量不多, 因此, 需寻找深部新的矿体, 缓解矿山生产压力。通过对比分析已知的区域地质和矿区成矿条件^[1-2]以及相邻的辽上、西涝口金矿的地质特征发现^[3], 预测龙口—土堆金矿区深部具有较大的找矿潜力。深部找矿对缓解矿山目前所面临的现状具有重大深远意义。2014—2019年, 研究者在龙口—土堆金矿区开展了高精度磁法扫面、激发极化法(IP)、可控源测量等物探工作, 然而, 磁法扫面成果不能对地质体进行准确空间定位, 激发极化法与可控音频等探测深度不足等。可见, 前期研究对目标地质体的深部延伸情况反映不足^[4-5], 特别是对在本矿区成矿具有重要意义的深部隐伏岩体的发育深度、形态及规模的反映不足, 因此, 采用新的物探方法对该矿区重新进行深部勘探至关重要。

目前, 国内深部勘查手段有限且存在一些不足, 传统物理探测方法的探测深度和精度存在一定限制。广域电磁法是何继善研发的一种新的人工源频率域电磁测深方法^[6], 与可控源音频大地电磁法的卡尼亚视电阻率法相比^[7], 针对电磁波在地下传播的复杂物理波形, 广域电磁法可有效求解大地电磁曲面波方程, 得到精确的广域视电阻率。

广域电磁法视电阻率计算式为

$$\rho_a = K_{e-e_x} \frac{\Delta V_{MN}}{I} \frac{1}{f_{e-e_x}(ikr)}$$

式中: K_{e-e_x} 为 $E-E_x$ 广域电磁法装置系数; ΔV_{MN} 为观测点位 M 与 N 之间的电位差; I 为电流; $f_{e-e_x}(ikr)$ 为广域电磁法响应函数, i 为虚数; k 为复波数; r 为收发距。

针对地下深部电磁信号微弱的实际情况, 为了提高野外电磁信号采集的精度与效率, 将广域电磁法与伪随机信号电法相结合的人工源电磁勘探方法具有勘探深度大、观测范围广、工作效率高、测量精度高、适应性强等特点^[8-9]。广域电磁法及其仪器设备已被广泛应用于油气勘探、金属矿勘探、地热勘探、油气压裂三维实时监测等领域^[10-14], 并取得了显著成果。本研究针对胶东龙口—土堆矿区关键控矿因素, 以岩体、控矿构造、矿化蚀变带为主要对象, 开展大比例尺广域电磁法探测。龙口—土堆金矿区广域电磁法布置见图1。研发并应用大深度高精度物探数据采集、处理和多参数联合正反演、解译技术。结合现场地质调查及多元信息综合研究, 对广域电磁法探测成果进行综合解释, 研究目标区中深部地层—构造—岩浆岩成矿空间架构, 以便为找矿突破提供关键技术支撑。

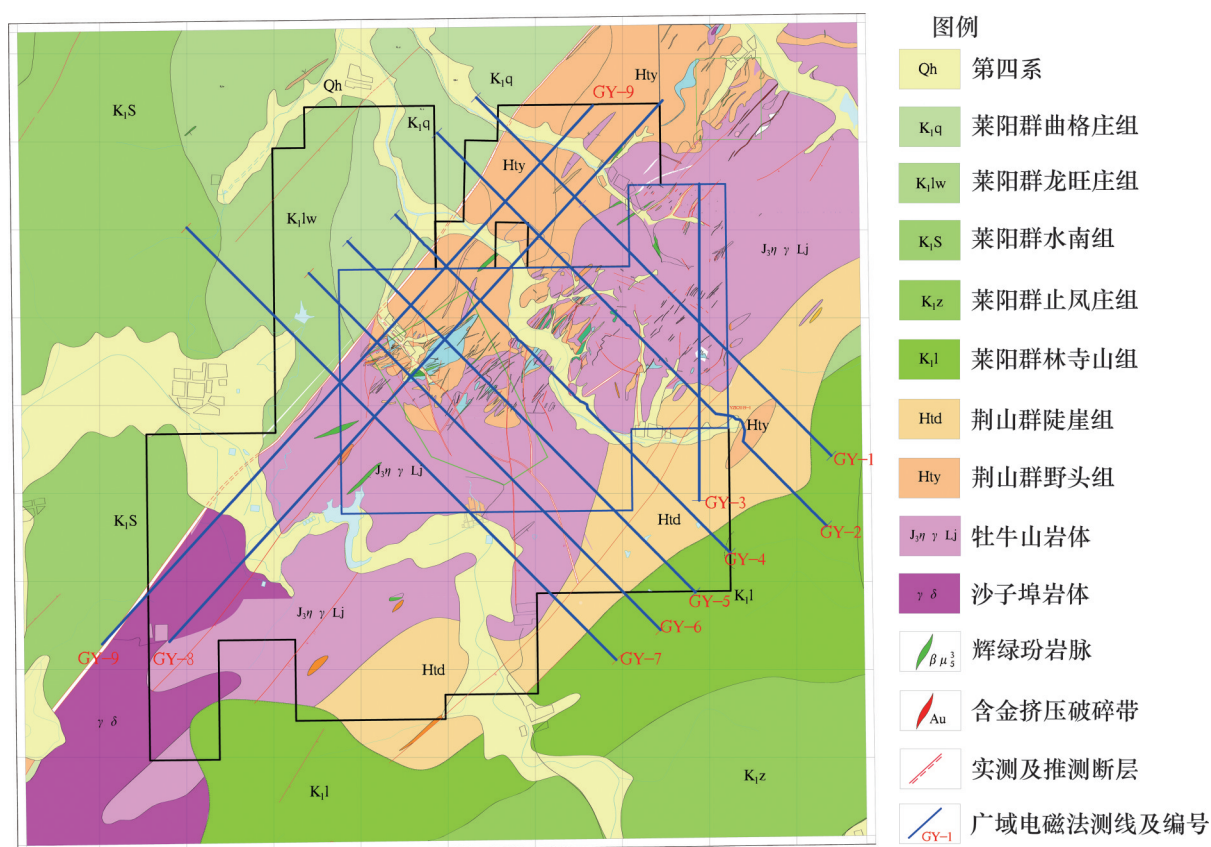


图1 龙口—土堆金矿区广域电磁法布置图

Fig. 1 Schematic diagram of layout of the wide filed electromagnetic method in Longkou—Tudui gold ore field

1 矿区地质特征

龙口—土堆金矿区处于胶东金矿集中区东部、胶莱盆地东北缘、牟平—乳山金成矿带的中南部,受牟平—即墨断裂带南端的NE向郭城断裂控制,位于该断裂的下盘。其东南存在苏鲁超高压变质带,西南临胶莱盆地,西北为胶北地区(图2)。矿床成矿背景与胶东矿集区乃至华北克拉通东部具有统一的地质成矿动力学背景,受早白垩世郯庐断裂带左行走滑构造体系控制,是中国东部燕山期金爆发式成矿的重要组成部分^[15]。

区域地层按照由老到新有上太古界胶东群(Ar₄)、下元古界荆山群(Pt_j)、中生界莱阳群(K₁l)、青山群(K₁q)和王氏群(K₁w)及新生界第四系。区域内的断裂构造以NE走向为主,自西向东由桃村断裂、郭城断裂、朱吴—崖子断裂组成区内的主要构造格架,其中前两者控制了胶莱盆地的东北部的边缘,后者切割了马石庄—崖子地区的火山—

沉积岩系。该区域在漫长的地质历史发展过程中,不同时代、各种性质不同、样式不同的构造相互叠加制约,形成复杂的构造格局。区内岩浆岩广泛发育,其出露面积约占矿区面积的1/2。主要为晚元古代牡牛山岩体,岩性为中细粒二长花岗岩,形成年龄约2 100 Ma,呈南东向北西顺层侵入于古元古界荆山群地层内,局部呈岩株、岩枝侵入地层内。龙口—土堆金矿区北部出露鹊山岩体,岩性为花岗岩,形成年龄为217~157 Ma,矿区侵入情况未知;矿区南部出露小面积沙子埠岩体,岩性为石英闪长花岗岩,形成年龄约115 Ma,矿区侵入情况未知;区内变质岩主要为荆山群地层,其主要岩石类型为大理岩、变粒岩、斜长角闪岩等,形成年龄约2 500 Ma^[16]。

龙口—土堆金矿床自被发现以来,由于其特殊的矿化类型和成矿地质背景引起了众多学者的关注,并取得了一定的研究成果。在矿床成因方面。孙丰月^[17]认为矿床是受拆离构造体系控矿的金矿床;沈远超等^[18-19]认为矿床为层间滑动角砾岩

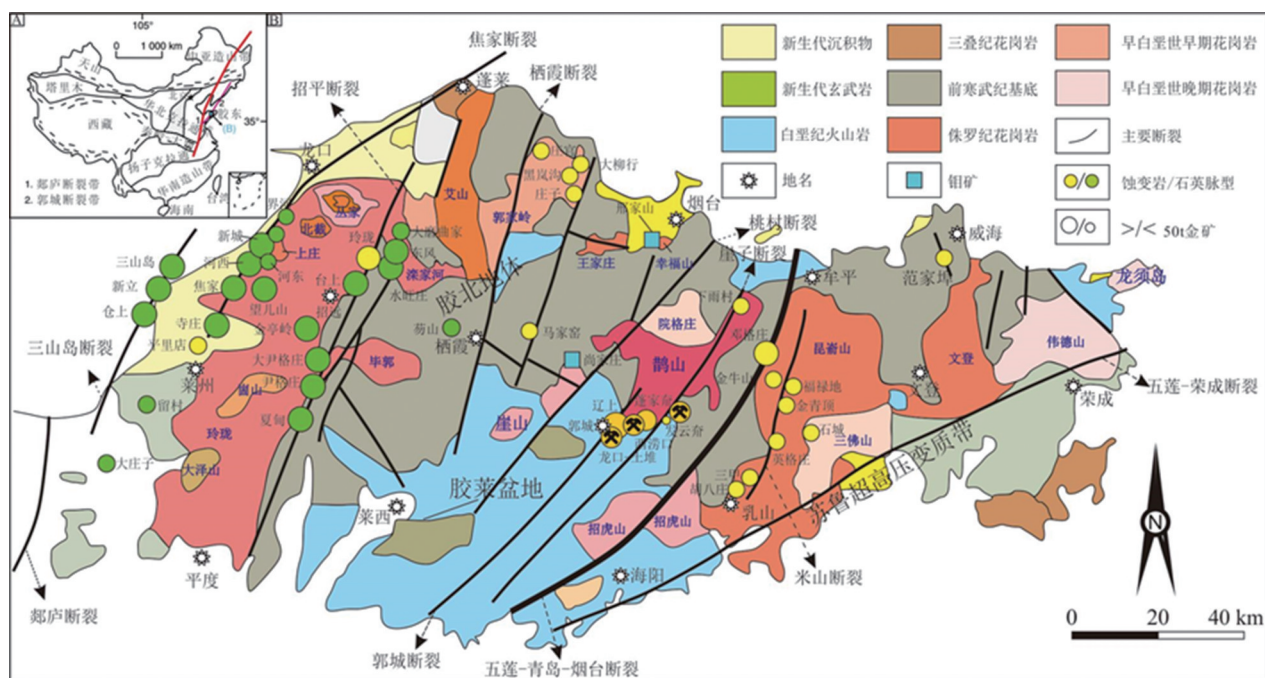


图2 胶东地区金矿分布示意图

Fig. 2 Schematic diagram of gold deposit distribution in Jiaodong area

型金矿床, 刘玉强^[20]认为矿床为中低温热液构造裂隙充填型金矿床。在成矿期次方面, 谭俊等^[21]将其分为3个阶段, 沈远超等^[19]将其分为4个阶段。在成矿流体特征方面, 杨春福^[22]认为成矿流体环境为中高盐度的H₂O-CO₂-NaCl-CaCl₂体系; 李红梅^[23]认为成矿流体主体为岩浆水, 并有部分后期大气水参与。在成矿物质来源方面, 李红梅等^[23]认为成矿物质来源于下地壳或地幔。

2 矿区岩石标本电性特征

对工作区内地层和岩浆岩的岩石标本物性进行测量, 测量原理如图3所示。利用直流电阻率法及双频激电法, 采用双频激电仪SQ-3C对岩石样本电阻率和幅频率进行测定。

采集岩矿石标本162个, 标本所在地层包括荆山群大理岩(Pt_j)、荆山群变粒岩(Pt_j)、牧牛山岩体中细粒二长花岗岩(J₃ηγ)、白垩系莱阳群砾岩(K₁l), 含黄铁矿化岩石, 所测得电性参数见表1。

结果表明, 矿区各类岩石之间的电阻率存在较明显差异, 具有以下电性特征:

1) 工区不同岩性的电阻率整体较高, 主要在

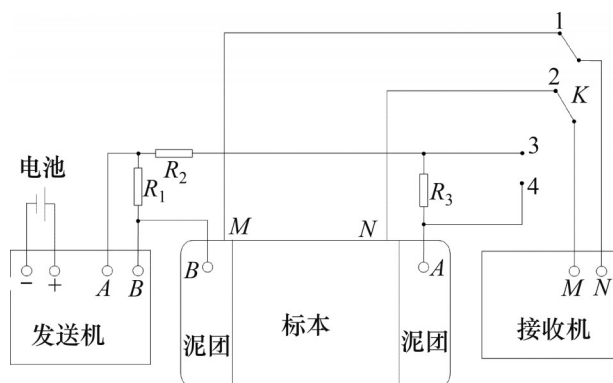


图3 岩(矿)石标本物性测量工作原理

Fig. 3 Operating principle of petrophysical measurement of rock(ore) specimen

- 1 000~40 000 Ω·m之间。
- 2) 碎裂状变粒岩、矿(化)岩、含石墨片麻岩等电阻率基本小于1 000 Ω·m, 显示为低阻特征;
- 3) 岩石电阻率与其蚀变、黄铁矿化、硅化和碎裂程度紧密相关, 硅化使岩石电阻率升高, 破碎或黄铁矿化使岩石电阻率降低。
- 4) 牧牛山岩体与荆山群老地层电阻率大部分为中高阻, 且电阻率相近, 浅部牧牛山岩体又反复穿插于荆山群中, 无法通过电阻率差异直接区分; 荆山群和牧牛山岩体接触带及附近往往具有较强的蚀变和矿化, 有明显的电性异常界面。

表1 岩(矿)石样品电性参数统计

Table 1 Statistical of electrical parameters of rock (ore) samples

岩(矿)石名称	数量/个	电阻率 $\rho/(\Omega\cdot\text{m})$				地层(岩性)代号	电阻率特征
		最小值	最大值	几何平均值	中值		
变粒岩	35	608.7	2 133.6	1 546.4	1 592.8	Pt _{1j}	中高阻
大理岩	33	698.1	2 586.3	1 856.6	1 759.6	Pt _{1j}	中高阻
砾岩	30	363.6	1 386.6	747.2	691.5	K _{1l}	中低阻
二长花岗岩	36	846.5	3 373.4	2 139.2	2 181.8	J ₃ $\eta\gamma$	高阻
碎裂(蚀变)二长花岗岩	30	135.4	1 874.7	932.3	915.2	J ₃ $\eta\gamma$	中低阻
含黄铁矿化岩石	32	32.2	453.4	196.8	176.5	—	低阻

3 数据处理方法

采用由继善高科自主研发的广域电磁处理解释一体化V_{2.0}系统进行数据处理,该系统操作界面简洁高效,能够进行广域原始数据的预处理,并实现包含地形和场源因素的一维、二维反演。广域电磁法的数据处理工作同样遵循从原始数据的定性分析再到定量分析的处理流程。本文结合广域电磁法布置测线范围广、地形跨度大、地表接地不均等野外施工特点以及测区识别深部岩体界面形态的地质要求,总结了适用于深部岩体识别的广域室内数据处理步骤,见图4。

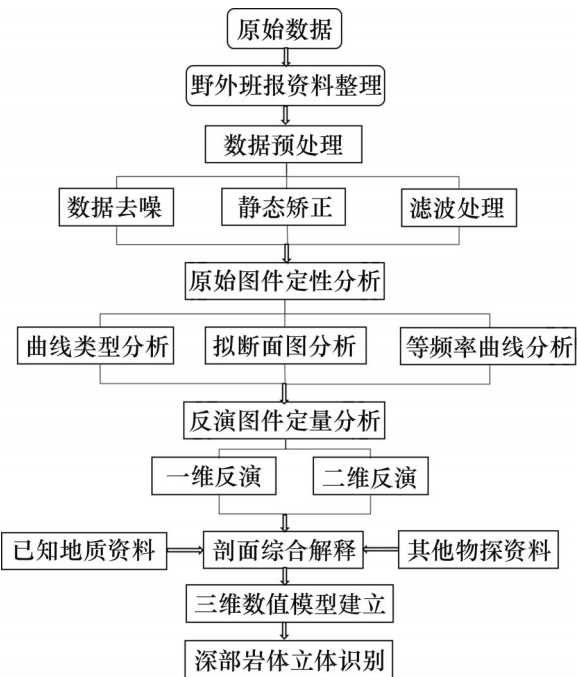
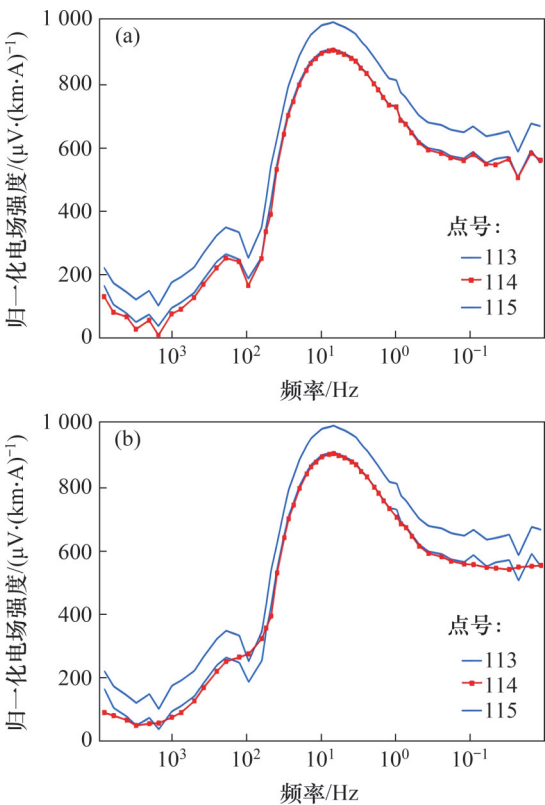


图4 广域电磁法数据处理流程

Fig. 4 Data processing flow of the wide field electromagnetic method

1) 结合地质任务,测试工区主要地层物性,特别是深部鹊山岩体电阻率,并整理研究以前大量的物探、地质资料。

2) 在预处理过程中,紧密结合野外施工班报,综合考虑施工过程中的各项干扰因素,对数据进行合理调整。地表水塘、大型工厂、村庄城镇等可能引起持续噪声,对广域数据单点113、114、115这3个点的频率测深曲线去噪,结果见图5,曲线静态效应处理结果见图6。对地形进行校正处理,结果见图7。



(a) 去噪前; (b) 去噪后

图5 广域数据单点曲线去噪处理

Fig. 5 Single-point curve denoising processing of wide-area data

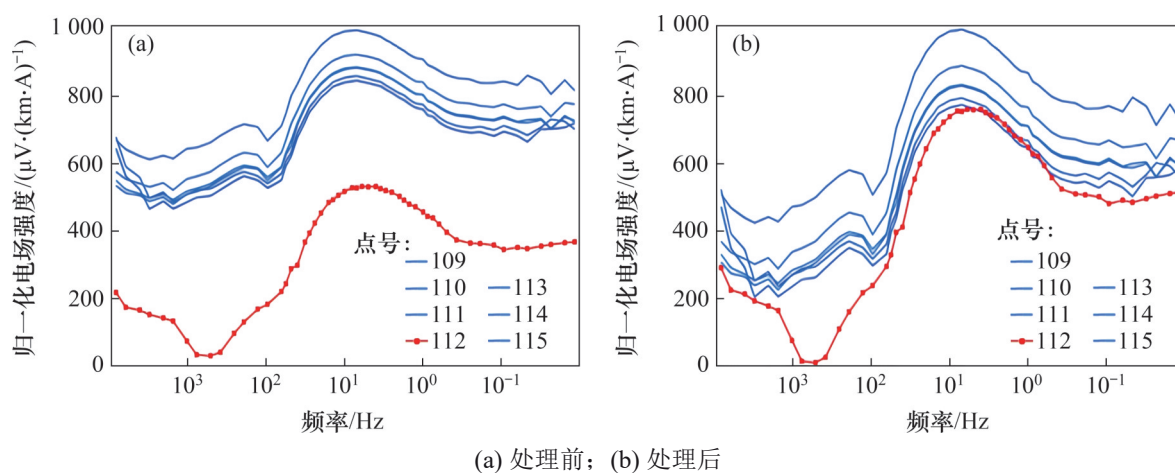


图6 广域数据静态校正

Fig. 6 Wide field data static correction

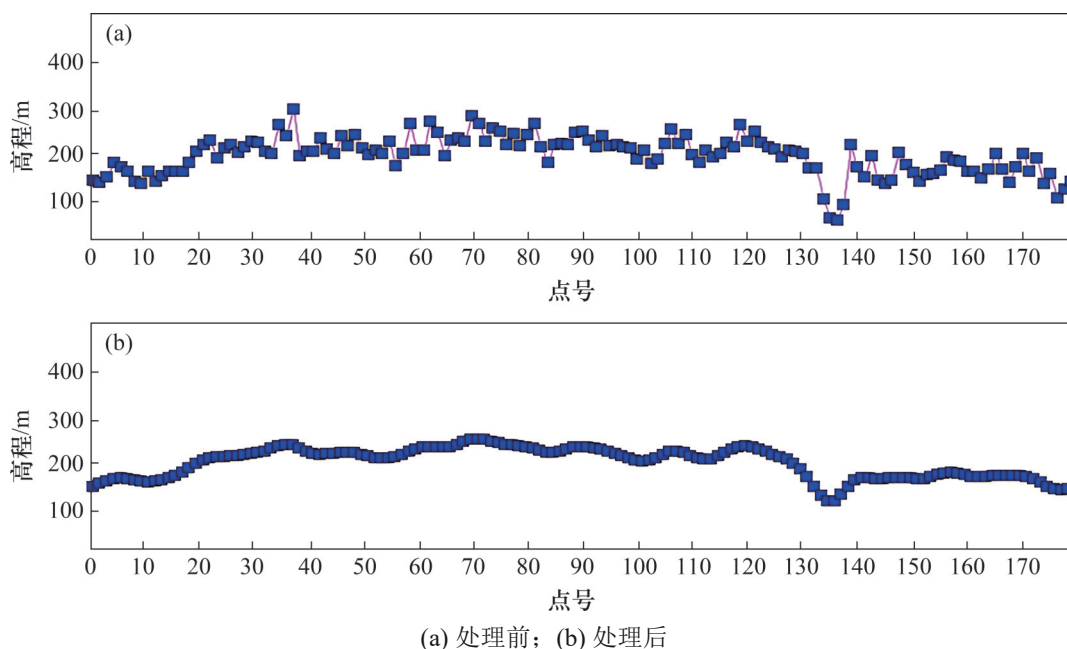


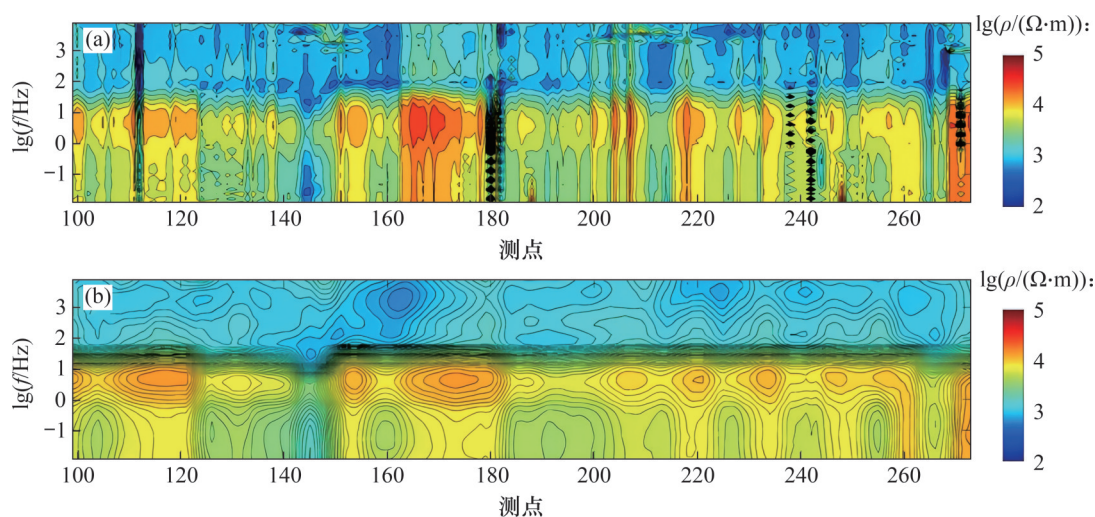
图7 广域数据地形校正

Fig. 7 Wide field data topographic correction

3) 广域电磁法的定性分析主要针对几幅预处理后、反演前的原始图像,是广域数据处理的重点。通过定性分析能够大致判断工区地层的分布区域、主要构造的延展特征,其中,据视电阻率拟断面图,底部高阻界面的起伏可以在一定程度上反映深部岩体的展布特征。图8所示为其中GY07测线的频率-视电阻率拟断面图经过预处理前后的对比效果。从图8可见:测点原始数据经过预处理后,视电阻率拟断面反映地质体真实电性特征的分辨率提高,并且均保留了原始数据的信息。

4) 广域定量分析的方法主要是将地表所测得的视电阻率通过数值模拟计算,得到地下不同深度的电阻率,所得电阻率分布剖面反映地表测线下方的电性分布特征,是广域电磁法的重要地质解释依据。通过深度矫正等的各测线电阻率剖面,可精确划分深部岩体的具体界面(见图9)。

5) 根据剖面解译成果,确定各测线深部岩体分布界面,首先建立二维数值模型,再联合生成三维数值模型,最终在三维成图软件中通过插值计算,建立整体的地质—地球物理三维模型,以揭示整个测区的鹊山岩体分布形态。



(a) 处理前; (b) 处理后

图8 数据预处理前后视电阻率拟断面对比

Fig. 8 Preprocessing foresight resistivity pseudo-sectional comparison

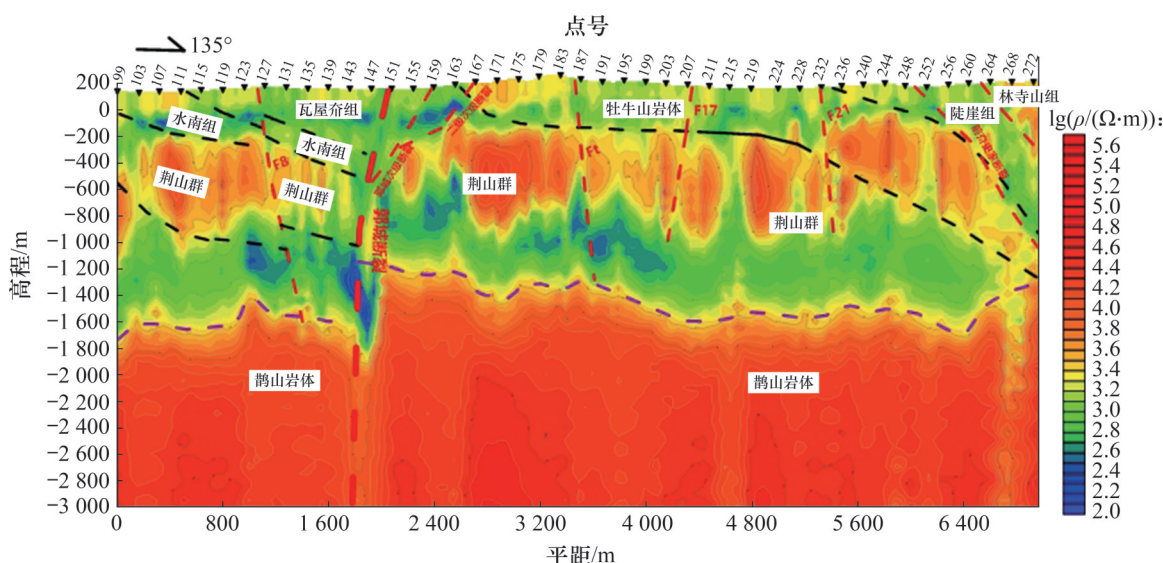


图9 GY07线一维连续介质反演电阻率断面图

Fig. 9 Cross-sectional view of one-dimensional continuum inversion resistivity of GY07 line

4 广域电磁法勘探结果

本研究在龙口—土堆矿区实施了9条广域勘探测线,其中,6条北西向广域测线垂直于矿区主要地层和构造,主要探测矿区地层、岩体、构造的分布形态,分析深部构造蚀变带和矿化带的延伸情况。广域电磁法勘探结果联合剖面见图10。剖面浅部电性以低电阻率为主,局部夹中、高电阻率;中部电性主要为中、高电阻率,局部夹中电阻率;深部电性为大范围高电阻率。本次广域工

作分3个时间段(分别在2019年、2020年、2023年开展),由于布线场源方向等不同,本身剖面电阻率之间可能存在一定差异,不利于数据测线间插值。根据地质解译对不同电性层位的认定成果,通过cord等地质建模软件对各条测线剖面进行地层界线划分(见图11),建立二维地质—地球物理剖面,通过联剖图的形式能够清楚地显示各电性体的空间展布情况,从而为矿区深部找矿提供帮助。荆山群地层电阻率主要为中高电阻率,在电性剖面上,从浅部到中深部都具有较明显的电性响应,浅地表受风化或含水影响表现为低电阻率,中深部发

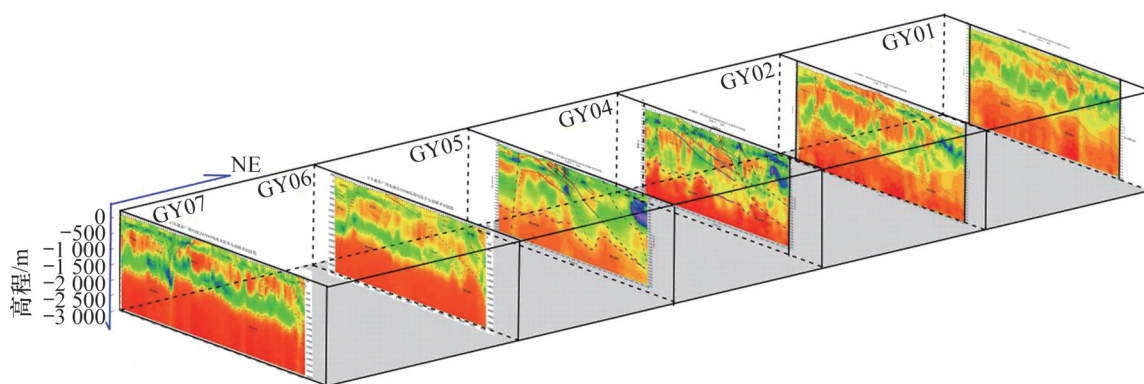


图10 广域电磁法视电阻率解译联合剖面图

Fig. 10 Combined profile of apparent resistivity interpretation of WFEM

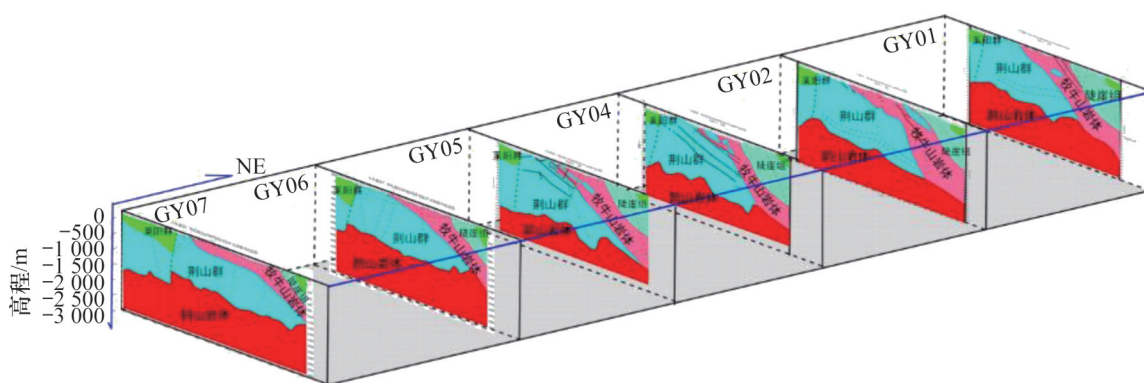


图11 广域电磁法地质解译成果联剖面图

Fig. 11 Combined profile of geological interpretation result of WFEM

育断裂构造蚀变带,局部出现低电阻率带。牧牛山岩体电阻率为中高电阻率,风化后电阻率有一定程度降低,在电性剖面上显示为从南东向北西侵位,在地表大面积出露。鹊山岩体电阻率较高,电阻率显示的岩体顶部界线位于标高-1 200 m以下,深部以大规模岩基的形态出现。本次广域视电阻率反演剖面较完整地反映了矿区深部地质体的空间架构,可为下一步找矿提供依据。

5 钻孔验证

广域GY2测线验证钻孔ZK1岩芯与该位置的电性对比结果见图12。从图12可见:当标高为200~0 m时,中、高电阻率岩为大理岩夹二长花岗岩;当标高为0~-400 m时,中、低电阻率岩为碎裂变粒岩夹黄铁矿化蚀变岩;当标高为-400~-700 m时,中、高电阻率岩为大理岩和变粒岩;当标高为-700~-1 150 m时,中电阻率岩为变粒岩夹闪长玢

岩;当标高为-1 150~-1 450 m时,中、低电阻率岩为大理岩夹构造蚀变岩;当标高为-1 450~-1 780 m时,中阻为变粒岩;当标高为-1 780 m以下时,为糜棱花岗岩。广域反演电阻率剖面解译的岩体界线位于约1 720 m处,验证钻孔揭露的岩体界线约在1 780 m处,钻孔岩体界线与广域视电阻率解译界线较吻合,且该钻孔首次矿区在深部出现鹊山岩体顶界面。整条测线的广域视电阻率等值线变化特征能较好地反映剖面主要地层分布特征、深部岩体起伏形态、构造蚀变带的异常规模,对下一步找矿意义重大,也证明广域电磁法在矿区深部岩体探测方面能发挥有效的指导作用,并可提供可靠的物探依据,为实现深部找矿突破奠定了基础。

进一步利用广域电磁法勘探成果,对广域GY3线的中深部低阻异常带施工钻孔进行验证。钻孔ZK2共揭露3处矿体和4处矿化,钻孔ZK2揭露的矿化蚀变特征见图13。从图13可见:岩芯黄

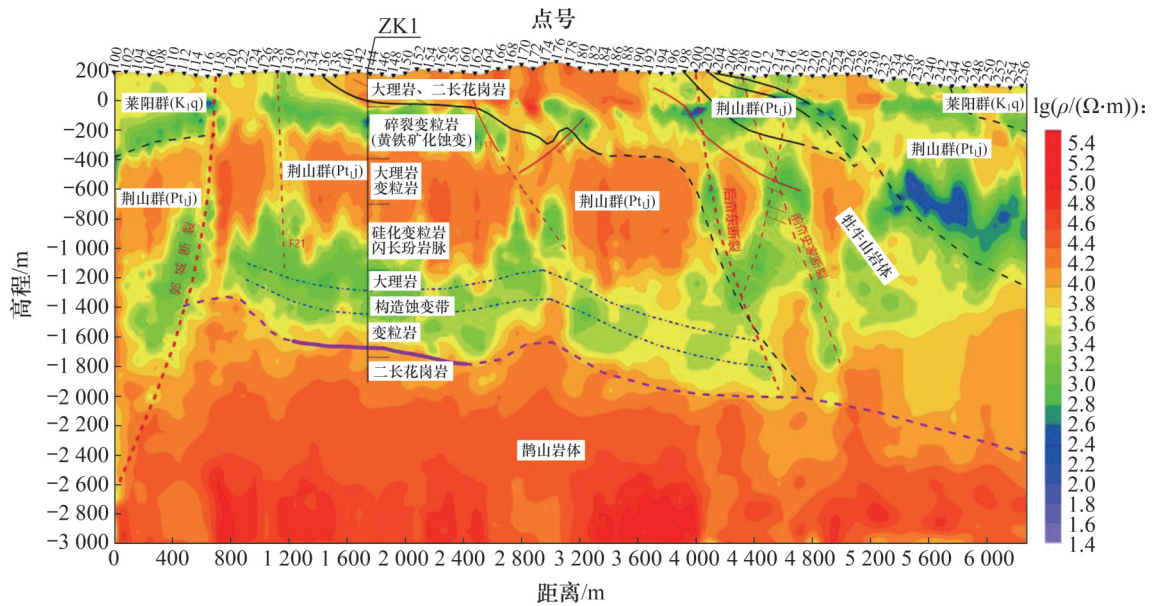
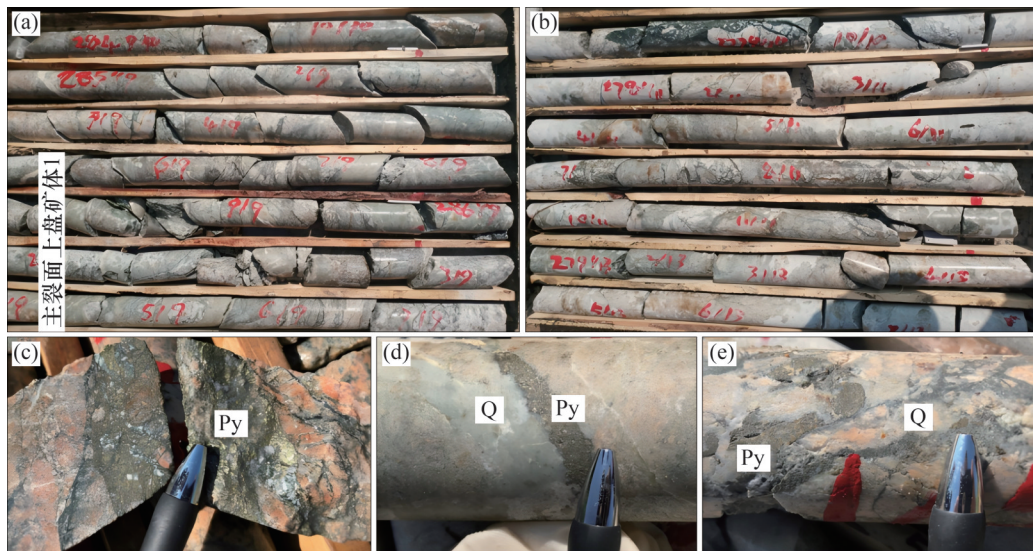


图 12 广域电磁法 GY2 线剖面钻孔验证

Fig. 12 GY2 profile drilling verification of WFEM



Py—黄铁矿；Q—石英。

(a) 碎裂二长花岗岩；(b) 蚀变绢云二长花岗岩；(c) 岩芯发育团块状黄铁矿；(d) 岩芯发育细脉状黄铁矿；(e) 岩芯发育网脉状黄铁矿

图 13 验证钻孔 ZK2 揭露的矿化蚀变特征

Fig. 13 Mineralization and alteration characteristics exposed in borehole ZK2

铁矿化较发育，证明广域反演剖面低阻带为矿体(化)的异常响应。根据该钻孔揭露的黄铁矿化带往深部的延伸方向上施工了多个钻孔，共揭露 9 处具有一定规模的金矿(化)体。其中，在龙口矿区施工的 8 个钻孔揭露出矿化带长为 800 m、厚为 200 m、赋存深度为地表往下 800~1 000 m，矿化带内圈出 4 条工业矿体，最厚可达 6.15 m，显示了矿区深部及周边具有很大的找矿潜力。

6 讨论

6.1 岩体与成矿的关系

龙口—土堆矿区成矿构造系统多、岩浆侵入期次多、矿床类型多、矿体产状多，形成了盆地独有的成矿模型，见图 14，表明该矿区具有巨大的成矿潜力^[24]。物探解译结果揭露了不同期次的

岩体深部展布特征以及不同地质体的岩性界面特征,为进一步找矿勘查提供了重要线索。

6.2 岩体的深部形态

浅部的牧牛山岩体从南东方向侵入,在矿区大面积出露,南东向埋深逐渐增加。沙子埠岩体由南西向北东侵入,止于牧牛山岩体。在矿区南部沙子埠岩体以北施工6个钻孔,未见沙子埠岩体。GY8线剖面成果见图15,可见沙子埠岩体中浅部未大规模侵入土堆矿区,也不排除深部高阻的岩体为沙子埠岩体的可能。通过多个揭露鹊山岩体的钻孔与广域各测线成果深部高阻界线,在前期二维地质-地球物理剖面联剖图的基础上,建立三维地质-地球物理模型(见图16),对工区鹊山岩体的界线进行厘定,结果表明鹊山岩体在本矿区内有岩突、岩凹。从整体形态看,推测鹊山岩体深部岩体侵位方向为:由南东向北西方向侵入,向北到龙口—辽上矿区,向北西到土堆矿区。

龙口—土堆矿区北部辽上矿区的牧牛山岩体下盘与荆山群接触带为有利找矿部位,东部西涝口矿区的牧牛山岩体下盘与鹊山岩体接触带为有利找矿部位^[25]。根据广域电磁法三维地质-地球物理模型发现鹊山岩体深部上凸部位分别与现有矿区龙口、土堆、东刘家这3个矿段位置相对应。这是由于在岩体上侵过程中,岩凸部位盖层遭受脆性变形,导致裂隙发育,形成不同方向的断裂构造,同时与早期断裂构造相连通,有利于金矿富集^[26]。由此推测,岩体其他上凸地带同样具有较好的构造空间和成矿的可能性。

根据鹊山岩体三维地质-地球物理界面模型(见图16)和广域电磁法三维地质-地球物理模型(见图17)。并结合胶莱盆地、辽上、西涝口矿区的成矿模式,推测牧牛山岩体下盘与荆山群地层接触带、牧牛山岩体与鹊山岩体相交位置、牧牛山与鹊山岩体脆性接触带都为较有利的找矿地段。

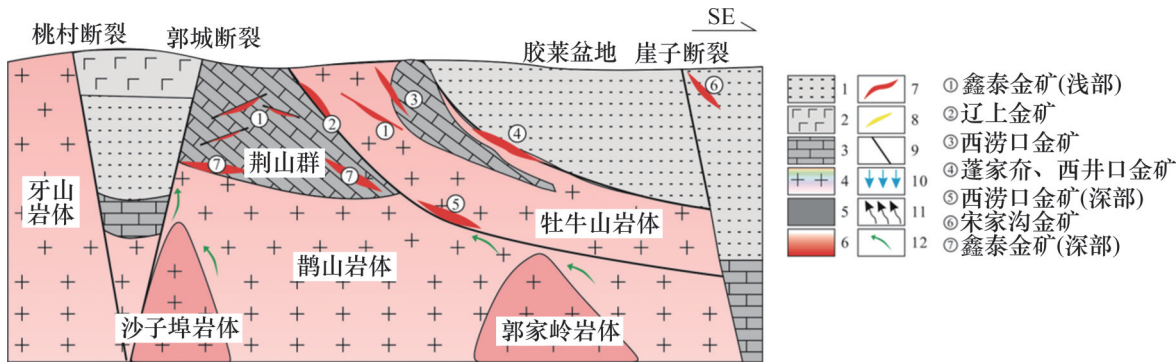


图14 胶莱盆地成矿模型

Fig. 14 Metallogenic model of Jiaolai basin

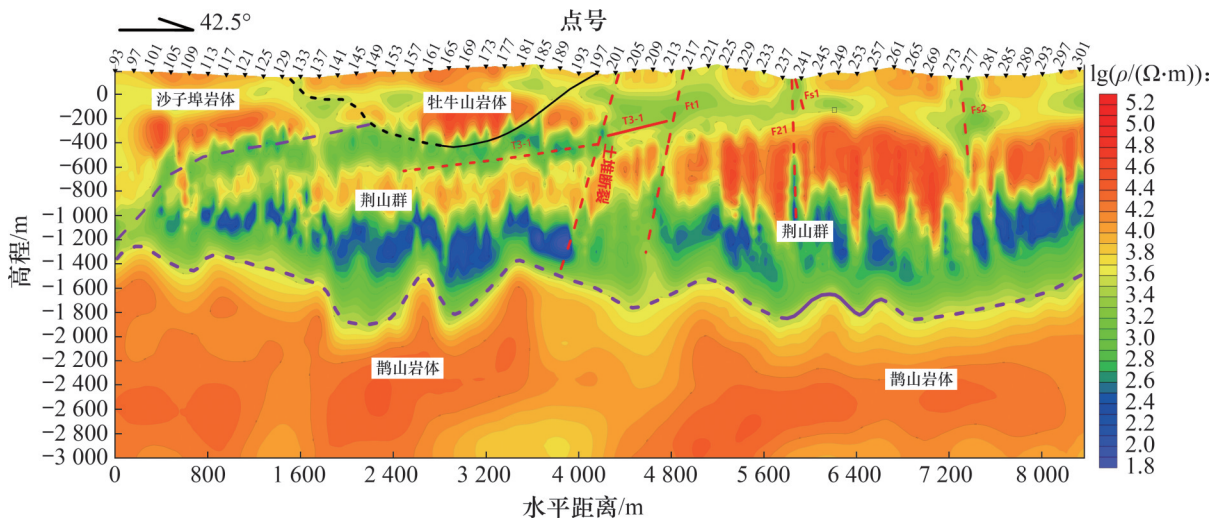
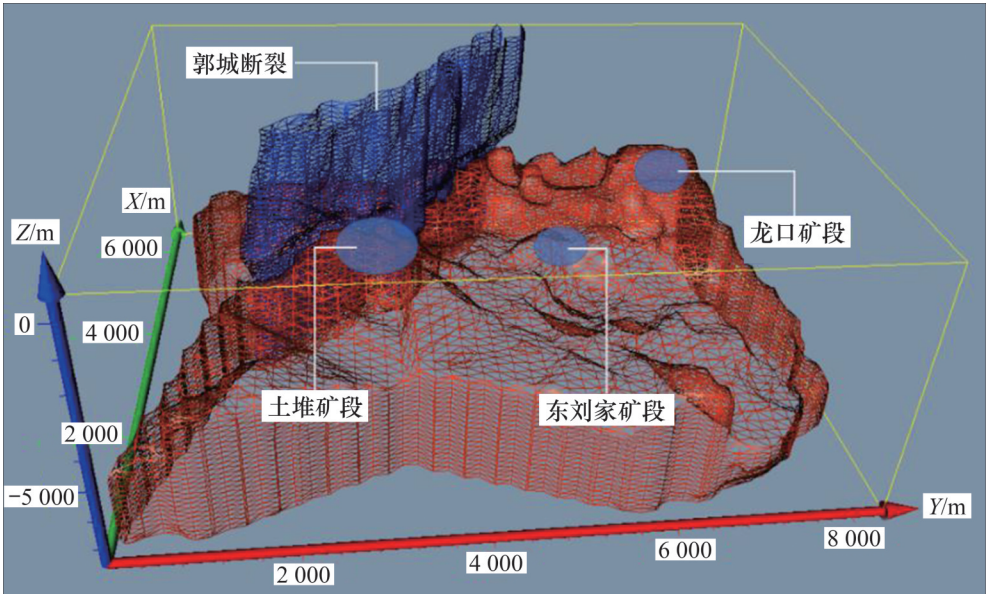


图15 GY8线视电阻率剖面地质解释图

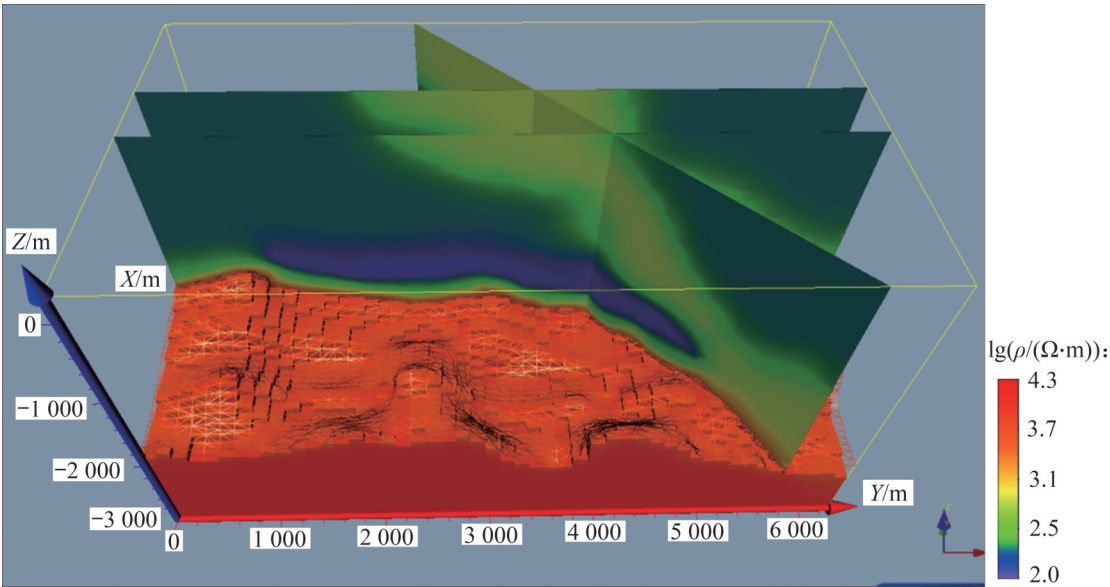
Fig. 15 Geological interpretation of the GY8 line apparent resistivity profile



Y坐标代表广域测区的长度，X坐标代表广域测区的宽度，Z坐标代表高程，红色等值面代表鹊山岩体侵入界面，蓝色等值面代表郭城断裂。

图 16 鹊山岩体三维地质-地球物理界面模型

Fig. 16 Geo-geophysical interface 3D model of Queshan rock mass



Y坐标代表广域测区的长度，Z坐标代表高程，红色等值面代表鹊山岩体侵入界面，蓝色等值面代表矿化蚀变带，黄色等值面代表牧牛山岩体，灰色等值面代表荆山群老地层。

图 17 广域电磁法三维地质-地球物理模型

Fig. 17 Geo-geophysical 3D model of WFEM

7 结论

1) 多个见鹊山岩体的验证钻孔结果与广域测线结果相比，深部高阻界线及变化趋势较吻合，

说明广域电磁法能够反映本矿区成矿具有重要意义的深部隐伏岩体的发育深度、形态及规模。

2) 断裂构造裂隙发育，使地层岩性电阻率降低，在广域剖面形成低电阻率，切割高阻区域，降低高电阻率。广域电磁法对于大的断裂构造(导岩、导矿)具有明显的电性响应，能够有效识别郭

城断裂、后乔东断裂、史家断裂、 F_{21} 、 F_{19} 等。

3) 广域电磁法对本矿区深部鹊山岩体、断裂构造及矿化构造蚀变带等信息均能进行有效识别,可用于指导金属矿的找矿工作。

4) 通过建立三维地质—地球物理模型,采用广域电磁法勘探结果建立了金属矿矿区的空间格架,并对矿区深部岩体、构造的界线进行厘定,对异常进行定性分析,研究结果可为下一步深部找矿提供依据。

参考文献:

- [1] CHEN Yuanlin, LI Huan, WANG Wei, et al. Tectonic transition during the Jurassic-cretaceous in the Jiaodong Peninsula, North China: insights from asynchronous adakitic and A-type granitic plutons[J]. *International Geology Review*, 2024, 66(9): 1743–1764.
- [2] CHEN Yuanlin, LI Huan, ZHENG Chaoyang, et al. Exhumation history and exploration potential of gold deposits in the NE Jiaodong Peninsula, North China: evidence from apatite and zircon fission track thermochronology[J]. *Journal of Earth Science*, 2023, 34(3): 776–789.
- [3] XU Yiwen, MAO Guangzhou, GENG Hongyan, et al. Ore-forming materials and fluids and ore-controlling factors of the Liaoshang gold deposit in Jiaodong Peninsula, NE China [J]. *Ore Geology Reviews*, 2023, 154: 105330.
- [4] 曹令敏. 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望 [J]. *地球物理学进展*, 2011, 26(2): 701–708.
CAO Lingmin. The application and expectation of the geophysical methods to deep metal mine exploration[J]. *Progress in Geophysics*, 2011, 26(2): 701–708.
- [5] 吕庆田, 张晓培, 汤井田, 等. 金属矿地球物理勘探技术与设备: 回顾与进展[J]. *地球物理学报*, 2019, 62(10): 3629–3664.
LÜ Qingtian, ZHANG Xiaopei, TANG Jingtian, et al. Review on advancement in technology and equipment of geophysical exploration for metallic deposits in China[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2019, 62(10): 3629–3664.
- [6] 何继善. 广域电磁测深法研究[J]. *中南大学学报(自然科学版)*, 2010, 41(3): 1065–1072.
HE Jishan. Wide field electromagnetic sounding methods[J]. *Journal of Central South University(Science and Technology)*, 2010, 41(3): 1065–1072.
- [7] 何继善. 可控源音频大地电磁法[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1990.
HE Jishan. Controlled source audio magnetotelluric method [M]. Changsha: Central South University of Technology Press, 1990.
- [8] 何继善. 广域电磁法和伪随机信号电法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
HE Jishan. Wide-area electromagnetic method and pseudo-random signal electrical method[M]. Beijing: Higher Education Press, 2010.
- [9] 石郝, 裴婧, 罗振军, 等. 广域电磁法和可控源音频大地电磁法在生产矿山探测效果的对比: 以水口山为例[J]. *矿产与地质*, 2017, 31(4): 766–772.
SHI Hao, PEI Jing, LUO Zhenjun, et al. A comparison of the exploration effect of wide field electromagnetic method and controlled source audio frequency electromagnetic method in the production mine: a case study of Shuikoushan deposit[J]. *Mineral Resources and Geology*, 2017, 31(4): 766–772.
- [10] 张乔勋, 李帝铨, 田茂军. 广域电磁法在赣南某盆地油气勘探中的应用[J]. *石油地球物理勘探*, 2017, 52(5): 1085–1092.
ZHANG Qiaoxun, LI Diqian, TIAN Maojun. Application of wide field electromagnetic method to the hydrocarbon exploration in a basin of South Jiangxi[J]. *Oil Geophysical Prospecting*, 2017, 52(5): 1085–1092.
- [11] 凌帆, 朱裕振, 周明磊, 等. 广域电磁法在南华北盆地长山隆起页岩气资源潜力评价中的应用[J]. *物探与化探*, 2017, 41(2): 369–376.
LING Fan, ZHU Yuzhen, ZHOU Minglei, et al. Shale gas potential assessment of Changsan uplift area in southern North China basin by using wide field electromagnetic method[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2017, 41(2): 369–376.
- [12] 蒋永芳, 李芳书, 曹渊, 等. 广域电磁法在金属矿勘探中的应用研究和探讨[J]. *物探与化探*, 2020, 44(5): 1073–1077.
JIANG Yongfang, LI Fangshu, CAO Yuan, et al. Discussion and research on the application of the wide field electromagnetic method to the exploration of metal ore deposits[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2020, 44(5): 1073–1077.
- [13] 朱裕振, 许聪悦. 广域电磁法深部找矿实验效果[J]. *物探与化探*, 2011, 35(6): 743–746.
ZHU Yuzhen, XU Congyue. The experimental application of wider field electromagnetic method to the prospecting for deep ore deposits[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2011, 35(6): 743–746.
- [14] 王永兵, 何继善. 一种伪随机信号混合编码及其在油气压裂智能实时监测系统中的应用[J]. *物探与化探*, 2020, 44(1): 74–80.
WANG Yongbing, HE Jishan. A hybrid coding and its application to the oil and gas fracturing intelligent real time monitoring system based on pseudorandom signal[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2020, 44(1): 74–80.

- [15] 李洪奎, 时文革, 李逸凡, 等. 山东胶东地区金矿成矿时代研究[J]. 黄金科学技术, 2013, 21(3): 1-9.
- LI Hongkui, SHI Wenge, LI Yifan, et al. Study on gold mineralization ages in Jiaodong area, Shandong Province[J]. Gold Science and Technology, 2013, 21(3): 1-9.
- [16] 赵立翔, 丁正江, 张琪彬, 等. 胶东地区中生代花岗岩年代学、地球化学特征及与金银多金属成矿的关系[J]. 黄金, 2024, 45(4): 57-64.
- ZHAO Lixiang, DING Zhengjiang, ZHANG Qibin, et al. Chronology and geochemical characteristics of Mesozoic granites in Jiaodong area and their relationship with gold silver polymetallic mineralization[J]. Gold, 2024, 45(4): 57-64.
- [17] 孙丰月. 胶东地区中生代区域构造演化与成矿[J]. 长春地质学院学报, 1994, 24(4): 378-384.
- SUN Fengyue. Mesozoic Cenozoic regional tectonic evolution and gold mineralization in Jiaodong area, Shandong Province[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 1994, 24(4): 378-384.
- [18] 沈远超, 刘铁兵, 李厚民, 等. 山东海阳郭城金矿床地质地球化学特征及成因[J]. 地质与勘探, 2001, 37(1): 38-43.
- SHEN Yuanchao, LIU Tiebing, LI Houmin, et al. Geological and geochemical features and genesis of Guocheng gold Deposit in Haiyang County, Shandong Province[J]. Geology and Exploration, 2001, 37(1): 38-43.
- [19] 沈远超, 张连昌, 刘铁兵, 等. 论层间滑动断层及其控矿作用: 以山东胶莱盆地北缘金成矿带为例[J]. 地质与勘探, 2001, 37(1): 11-14.
- SHEN Yuanchao, ZHANG Lianchang, LIU Tiebing, et al. Interlayer slid fault and its ore-controlling process[J]. Geology and Prospecting, 2001, 37(1): 11-14.
- [20] 刘玉强. 山东省金矿床成矿系列及成矿规律[J]. 矿产与地质, 2004, 18(1): 1-7.
- LIU Yuqiang. Ore-forming series and metallogeny of gold deposit in Shandong province[J]. Mineral Resources and Geology, 2004, 18(1): 1-7.
- [21] 谭俊, 魏俊浩, 杨春福, 等. 胶东郭城地区脉岩类岩石地球化学特征及成岩构造背景[J]. 地质学报, 2006, 80(8): 1177-1188.
- TAN Jun, WEI Junhao, YANG Chunfu, et al. Geochemistry and tectonic setting of dikes in the Guocheng area, Jiaodong Peninsula[J]. Acta Geologica Sinica, 2006, 80(8): 1177-1188.
- [22] 杨春福. 山东海阳郭城地区金矿床成矿特征[J]. 地质与勘探, 2010, 46(3): 462-469.
- YANG Chunfu. Mineralization characteristics of gold deposit in the Guocheng Region, Haiyang, Shandong Province[J]. Geology and Exploration, 2010, 46(3): 462-469.
- [23] 李红梅, 魏俊浩, 王启, 等. 山东土堆—沙旺金矿床同位素组成特征及矿床成因讨论[J]. 地球学报, 2010, 31(6): 791-802.
- LI Hongmei, WEI Junhao, WANG Qi, et al. Isotopic composition features and ore-forming mechanism of the Tudui—Shawang gold deposit in Shandong Province[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2010, 31(6): 791-802.
- [24] 杨金中, 赵玉灵, 沈远超, 等. 胶莱盆地与金矿成矿[J]. 黄金, 1999, 20(9): 1-6.
- YANG Jinzhong, ZHAO Yuling, SHEN Yuanchao, et al. Gold mineralization and Jiaolai basin[J]. Gold, 1999, 20(9): 1-6.
- [25] 刘玉强, 杨东来, 黄太岭, 等. 山东胶莱盆地金矿床地质特征及找矿方向[J]. 矿床地质, 1999, 18(3): 195-207.
- LIU Yuqiang, YANG Donglai, HUANG Tailing, et al. Geological characteristics and ore prospecting targets in gold deposits of Jiaolai basin, Shandong Province[J]. Mineral Deposits, 1999, 18(3): 195-207.
- [26] 王志新, 焦秀美, 丁正江, 等. 胶莱盆地东北缘辽上式金矿构造控矿特征及找矿方向[J]. 黄金科学技术, 2017, 25(3): 61-69.
- WANG Zhixin, JIAO Xiumei, DING Zhengjiang, et al. Feature of ore-controlling structure and prospecting direction for the Liaoshang-type gold deposit in the northeast margin of Jiaolai basin, Shandong Province[J]. Gold Science and Technology, 2017, 25(3): 61-69.

(编辑 陈灿华)